

Universidad Nacional de Ingeniería

DIRECCION DE AREA DE CONOCIMIENTO DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

UNIDAD I: ANÁLISIS DEL ENTORNO INFORMÁTICO DE LA ORGANIZACIÓN

Sesión 3:

Temas: Seminario sobre funciones del admón. Informática, Organización, Manuales, Test, Perfil Estratégico

Facilitador:
MSc. Leonel Martinez Z

ADMINISTRACION INFORMATICA. Contenido a desarrollar



Funciones básicas del Administrador Informático



Organización del Departamento Informática



Necesidades de los clientes de los servicios tecnológicos en la Organización.



Manuales



Proceso de Reclutamiento y selección



Misión, Visión, Principios, Valores



Preguntas de control



Asignación extra clase

ADMINISTRACION INFORMATICA. Funciones básicas del Administrador Informático

¿Quién es el Administrador Informático?

El **Administrador Informático** es el profesional responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos tecnológicos de una organización, garantizando que las Tecnologías de la Información apoyen el logro de los objetivos institucionales y contribuyan a la innovación y competitividad.

Perfil profesional

- Líder.
- Estratega.
- Innovador.
- Gestor del cambio.
- Tomador de decisiones.



ADMINISTRACION INFORMATICA. Funciones básicas del Administrador Informático



Funciones principales:

- ✚ Planeación de TI.
- ✚ Organización de recursos tecnológicos.
- ✚ Dirección de proyectos.
- ✚ Gestión del talento humano.
- ✚ Administración de infraestructura.
- ✚ Gestión de riesgos.
- ✚ Seguridad informática.
- ✚ Innovación tecnológica.

"El Administrador Informático transforma la tecnología en valor para la organización."

ADMINISTRACION INFORMATICA: Funciones relacionadas con las TI



ADMINISTRACION INFORMATICA. Competencias del Administrador Informático

Competencias Técnicas y Gerenciales del Administrador Informático

Categoría	Competencia	Importancia para la Gestión Informática
Competencias Técnicas	Redes	Diseñar, administrar y mantener infraestructuras de comunicación seguras y eficientes.
	Bases de datos	Gestionar el almacenamiento, integridad, disponibilidad y recuperación de la información institucional.
	Sistemas Operativos	Administrar plataformas tecnológicas que soportan los servicios informáticos de la organización.
	Ciberseguridad	Proteger los activos de información mediante políticas, controles y mecanismos de seguridad.
	Cloud Computing	Implementar y administrar servicios en la nube para optimizar costos, disponibilidad y escalabilidad.
	Inteligencia Artificial	Incorporar soluciones inteligentes para automatizar procesos, analizar datos y apoyar la toma de decisiones.
Competencias Gerenciales	Liderazgo	Dirigir equipos multidisciplinarios y promover una cultura de innovación y mejora continua.
	Gestión de proyectos	Planificar, ejecutar y controlar proyectos tecnológicos garantizando alcance, tiempo, calidad y costos.
	Comunicación	Facilitar la interacción efectiva entre las áreas técnicas, administrativas y directivas.
	Negociación	Gestionar acuerdos con proveedores y clientes internos para optimizar los recursos tecnológicos.
	Planeación estratégica	Alinear la estrategia tecnológica con los objetivos institucionales y el desarrollo organizacional.

ADMINISTRACION INFORMATICA. Competencias del Administrador Informático

Competencias Personales del Administrador Informático

Categoría	Competencia	Importancia para la Gestión Informática
Competencias Personales	Ética	Actuar con responsabilidad, transparencia y confidencialidad en el manejo de la información.
	Innovación	Promover la adopción de nuevas tecnologías y la mejora continua de los procesos organizacionales.
	Pensamiento crítico	Analizar problemas complejos y proponer soluciones eficientes, objetivas y sostenibles.
	Adaptabilidad	Responder eficazmente a los cambios tecnológicos y a las nuevas necesidades del entorno empresarial.
	Trabajo colaborativo	Fomentar la cooperación entre equipos multidisciplinarios para alcanzar los objetivos institucionales.

El Administrador Informático combina sólidos conocimientos tecnológicos con competencias gerenciales y habilidades personales, permitiéndole liderar la transformación digital, gestionar eficientemente los recursos tecnológicos y generar valor estratégico para la organización.

ADMINISTRACION INFORMATICA. Actividad practica en clase

Actividad Práctica

Caso de estudio

La empresa **Digital Solutions S.A.** cuenta con 210 colaboradores y recientemente creó el Departamento de Informática. Sin embargo, existen problemas como:

- Falta de planificación tecnológica.
- Escasa comunicación con otras áreas.
- Proyectos retrasados.
- Deficiencias en seguridad informática.
- Ausencia de indicadores de desempeño.

Trabajo en equipos

Analice el caso y responda:

- 1.¿Qué funciones del Administrador Informático no se están cumpliendo?
- 2.¿Qué consecuencias tiene esta situación para la empresa?
- 3.¿Qué acciones propondría para fortalecer el Departamento de Informática?
- 4.¿Qué competencias debe tener el profesional que lidere esta unidad?

Producto esperado

- Diagnóstico del caso.
- Propuesta de mejora.
- Exposición de 5 minutos

ADMINISTRACION INFORMATICA. Necesidades de los clientes y organización del departamento TI

Necesidades de los clientes de los servicios tecnológicos en la Organización.

¿Qué son las necesidades de los clientes tecnológicos?

- ❑ Las necesidades de los clientes tecnológicos representan los requerimientos, expectativas y problemas que los usuarios internos y externos desean resolver mediante el uso eficiente de las Tecnologías de la Información (TI). El Departamento de Informática debe identificar estas necesidades para ofrecer servicios oportunos, seguros y alineados con los objetivos estratégicos de la organización.
- ❑ **Principales necesidades de los clientes**

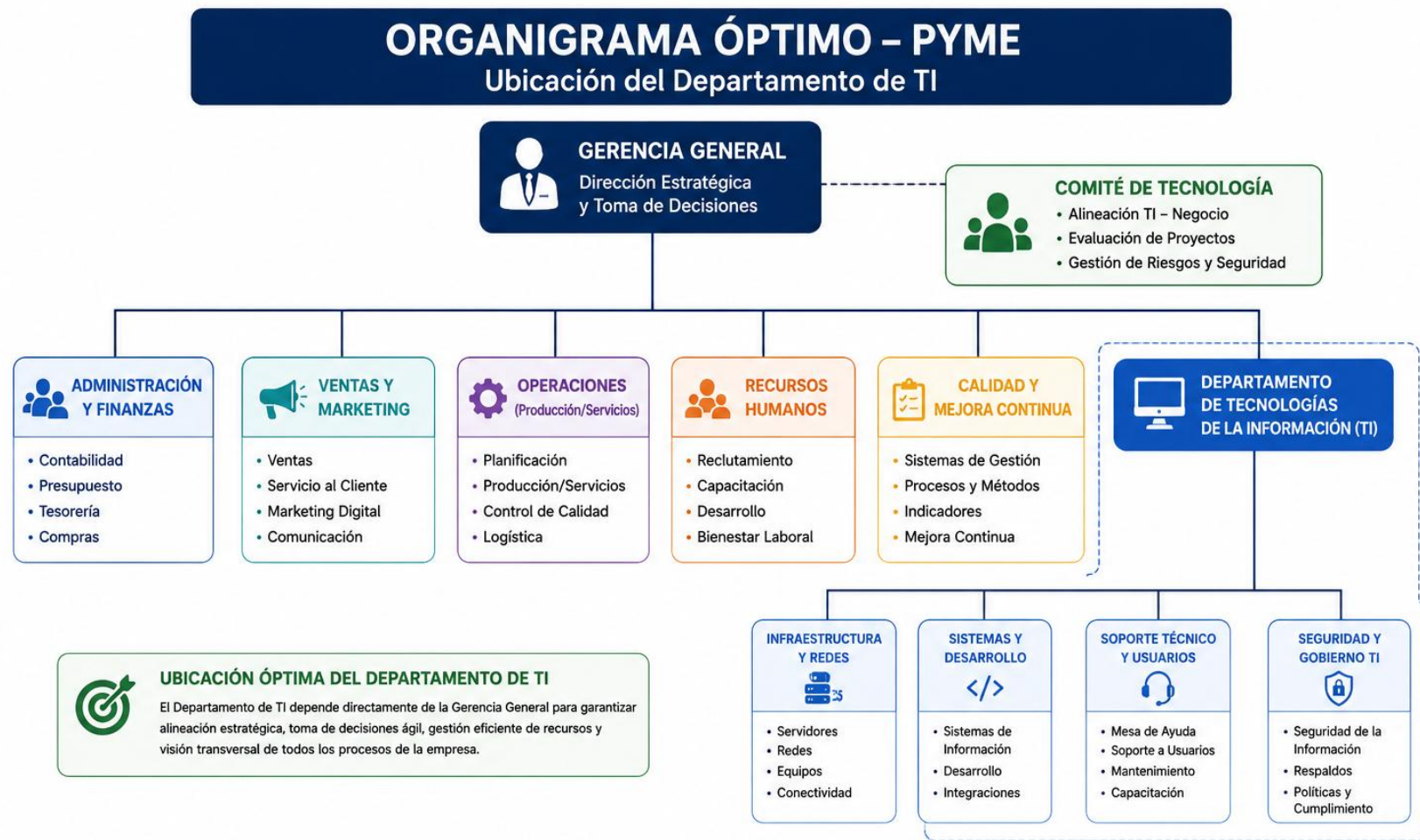
Necesidad	Descripción
 Disponibilidad	Acceso continuo a los sistemas y servicios tecnológicos.
 Seguridad	Protección de la información y los datos institucionales.
 Rapidez	Respuesta ágil ante incidentes y solicitudes de soporte.
 Soporte Técnico	Atención eficiente a usuarios y resolución de problemas.
 Innovación	Implementación de nuevas tecnologías que mejoren los procesos.
 Información	Acceso oportuno a datos confiables para la toma de decisiones.

ADMINISTRACION INFORMATICA. Organización del departamento TI

Organización del Departamento de Informática

¿Qué es la Organización de Departamento de Informática?

Es la estructura administrativa y técnica encargada de planificar, coordinar, ejecutar y controlar los recursos tecnológicos de la organización, asegurando que los servicios de TI apoyen los procesos institucionales y la estrategia empresarial. Una adecuada organización del Departamento de Informática facilita la coordinación de recursos, optimiza los procesos tecnológicos y fortalece la competitividad de la organización.



ADMINISTRACION INFORMATICA. Manuales, Test, Reclutamiento y seleccion

Manual de Funciones

¿Qué es un Manual de Funciones?

El **Manual de Funciones** es un documento administrativo que describe los cargos de una organización, estableciendo las responsabilidades, funciones, competencias, requisitos y relaciones jerárquicas de cada puesto de trabajo.

Su propósito es garantizar que cada colaborador conozca claramente sus obligaciones y contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Beneficios

- ☐ Define responsabilidades.
- ☐ Evita duplicidad de funciones.
- ☐ Facilita la supervisión.
- ☐ Mejora la coordinación.
- ☐ Apoya la evaluación del desempeño.

ADMINISTRACION INFORMATICA. Manuales, Test, Reclutamiento y seleccion

Objetivos del Manual de Funciones

Objetivos principales

- ❑ Definir responsabilidades.
- ❑ Delimitar autoridad.
- ❑ Facilitar la comunicación.
- ❑ Mejorar la productividad.
- ❑ Servir como base para la capacitación.
- ❑ Facilitar la evaluación del desempeño.

"Una organización eficiente comienza cuando cada colaborador conoce claramente qué debe hacer y cómo debe hacerlo."

Manual de Funciones



¿QUÉ ES EL MANUAL ORGANIZACIONAL?

Es el documento que establece la estructura, funciones, responsabilidades, procesos y políticas de la organización, sirviendo como guía para el desarrollo eficiente del trabajo.



MISIÓN

Brindar soluciones tecnológicas innovadoras que impulsen el crecimiento y la eficiencia de nuestros clientes.



VISIÓN

Ser una organización líder en servicios tecnológicos, reconocida por su calidad, innovación y talento humano.



VALORES

- Integridad
- Compromiso
- Innovación
- Trabajo en equipo
- Orientación al cliente

ORGANIZACIÓN EFICIENTE Y TALENTO COMPETENTE

ESTRUCTURA • PROCESOS • PERSONAS



EMPLEADOS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS



GERENTE GENERAL

Objetivo del puesto: Dirigir la organización, establecer estrategias y tomar decisiones para el logro de los objetivos.

- Funciones principales:**
- Definir la visión y estrategia empresarial.
 - Supervisar el desempeño de todas las áreas.
 - Tomar decisiones clave para el crecimiento.



JEFE DE SOPORTE TÉCNICO

Objetivo del puesto: Garantizar la atención y resolución de incidencias tecnológicas de los usuarios.

- Funciones principales:**
- Coordinar la mesa de ayuda.
 - Asignar y dar seguimiento a los casos.
 - Capacitar a los usuarios en buenas prácticas.



ADMINISTRADOR DE SISTEMAS

Objetivo del puesto: Administrar y mantener los sistemas, servidores y servicios tecnológicos de la organización.

- Funciones principales:**
- Gestionar servidores y servicios.
 - Realizar respaldos y monitoreo.
 - Asegurar la disponibilidad de los sistemas.



DESARROLLADOR DE SOFTWARE

Objetivo del puesto: Diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones que satisfagan las necesidades del negocio.

- Funciones principales:**
- Analizar requerimientos.
 - Desarrollar y probar aplicaciones.
 - Dar mantenimiento a sistemas existentes.



ANALISTA DE SEGURIDAD

Objetivo del puesto: Proteger la información y los sistemas frente a amenazas y vulnerabilidades.

- Funciones principales:**
- Monitorear eventos de seguridad.
 - Gestionar riesgos y vulnerabilidades.
 - Implementar políticas de seguridad.

ADMINISTRACION INFORMATICA. Manuales, Test, Reclutamiento y selección

Reclutamiento, Selección

Reclutamiento de Personal para el Área de Tecnologías de la Información (TI)

El **reclutamiento de personal para el área de Tecnologías de la Información (TI)** es un proceso estratégico mediante el cual una organización identifica, atrae y selecciona profesionales con las competencias técnicas y gerenciales necesarias para administrar, desarrollar y mantener la infraestructura tecnológica. Este proceso inicia con la identificación de la necesidad de contratación y la definición del perfil del puesto, seguido por la publicación de la vacante, la recepción y evaluación de candidatos mediante entrevistas, pruebas técnicas y psicométricas, hasta culminar con la contratación e integración del nuevo colaborador.

El reclutamiento en TI requiere evaluar conocimientos especializados en redes, bases de datos, sistemas operativos, programación, ciberseguridad, computación en la nube e inteligencia artificial, además de habilidades blandas como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas y capacidad de adaptación al cambio tecnológico. La correcta selección del talento informático permite fortalecer la innovación, mejorar la productividad, garantizar la continuidad operativa y apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización mediante el uso eficiente de las Tecnologías de la Información.

ADMINISTRACION INFORMATICA. Manuales, Test, Reclutamiento y selección

Reclutamiento, Selección

ETAPAS DEL RECLUTAMIENTO

Un proceso estratégico para atraer, evaluar y seleccionar al mejor talento.

1

DETECCIÓN DE LA NECESIDAD



Se identifica la vacante y se analiza el perfil del puesto que requiere la organización.



2

DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL PUESTO



Se establecen las competencias, experiencia, formación y habilidades necesarias para el cargo.



3

PUBLICACIÓN Y CONVOCATORIA



Se difunde la vacante a través de los canales adecuados para atraer candidatos potenciales.



4

RECEPCIÓN DE CV Y FILTRADO



Se reciben las hojas de vida y se realiza una preselección según el cumplimiento del perfil requerido.



5

EVALUACIÓN DE CANDIDATOS



Se aplican pruebas técnicas, psicométricas y entrevistas para evaluar conocimientos y competencias.



6

VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS



Se validan los datos personales, laborales y referencias proporcionadas por el candidato seleccionado.



7

TOMA DE DECISIÓN Y OFERTA



Se elige al candidato idóneo y se le presenta la oferta laboral formal.



8

INCORPORACIÓN Y SEGUIMIENTO



Se integra al nuevo colaborador, se brinda inducción y se realiza seguimiento durante su período de adaptación.



BENEFICIOS DE UN BUEN PROCESO DE RECLUTAMIENTO



Atrae talento de calidad



Mejora el desempeño del equipo



Aumenta la productividad y competitividad



Reduce la rotación de personal



Optimiza costos y recursos

ADMINISTRACION INFORMATICA. Manuales, Test, Reclutamiento y selección

Selección

La **selección de personal** es un proceso sistemático mediante el cual una organización evalúa y elige al candidato que mejor se adapta a los requisitos de un puesto de trabajo, considerando sus conocimientos, habilidades, experiencia, competencias y valores. Su objetivo es incorporar talento humano capaz de contribuir al logro de los objetivos institucionales y al desarrollo de la organización.

Este proceso comprende varias etapas, entre ellas el análisis del perfil del cargo, la revisión de currículos, la aplicación de entrevistas y pruebas técnicas o psicométricas, la verificación de referencias laborales y la decisión final de contratación. En el área de Tecnologías de la Información (TI), la selección también incluye la evaluación de competencias técnicas relacionadas con redes, sistemas operativos, bases de datos, programación, ciberseguridad y gestión de proyectos, así como habilidades blandas como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y capacidad para resolver problemas.

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TI

Incorporamos talento tecnológico que impulsa la innovación y el éxito de nuestra organización.



EVALUAMOS MÁS QUE CONOCIMIENTOS, BUSCAMOS TALENTO, ACTITUD Y PASIÓN POR LA TECNOLOGÍA

¿QUÉ EVALUAMOS EN TI?



CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

Lenguajes de programación, bases de datos, redes, sistemas, ciberseguridad, cloud, etc.



HABILIDADES TÉCNICAS

Resolución de problemas, pensamiento lógico, análisis y diseño de soluciones.



HABILIDADES BLANDAS

Comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, adaptabilidad, orientación al servicio.



EXPERIENCIA Y LOGROS

Proyectos realizados, métricas de impacto, certificaciones y formación continua.



VALORES Y CULTURA

Ética, responsabilidad, compromiso con la calidad y la innovación.

ACTORES CLAVE EN EL PROCESO



RECURSOS HUMANOS

Lidera el proceso administrativo y de entrevistas iniciales.



LÍDER DE TI

Evalúa competencias técnicas y la idoneidad para el equipo y proyectos.



EQUIPO DE TI

Participa en entrevistas técnicas y pruebas prácticas según el rol.



GERENCIA

Aprueba la contratación y asegura alineación con los objetivos estratégicos de la organización.

DOCUMENTOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS

- ✓ Descripción y perfil del puesto
- ✓ Formato de evaluación técnica
- ✓ Pruebas técnicas y psicométricas
- ✓ Formato de verificación de referencias
- ✓ Informe de selección



Consultas, preguntas, retroalimentación

Instrucciones

Responda las siguientes preguntas de forma individual o en equipos. Justifique sus respuestas con argumentos técnicos y ejemplos cuando sea necesario.

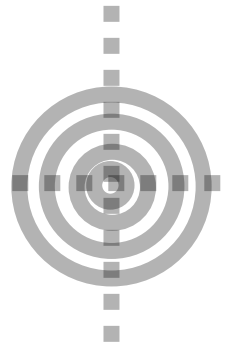
- ☐ Qué se entiende por Administración Informática y cuál es su importancia dentro de una organización?
- ☐ ¿Cuáles son las principales funciones de un Administrador Informático?
- ☐ ¿Por qué el Departamento de TI debe estar alineado con la misión y visión institucional?
- ☐ ¿Qué diferencia existe entre administrar recursos tecnológicos y administrar recursos humanos dentro del área de TI?
- ☐ ¿Cuáles son las competencias técnicas que debe poseer un Administrador Informático?
- ☐ ¿Qué competencias gerenciales son indispensables para dirigir un Departamento de Informática?

Asignación extra clase y orientaciones para la próxima sesión



Asignación extra clase y orientaciones para la próxima sesión





GRACIAS POR SU ATENCION

